

누구에게 어떤 프로모션을 제공해야 할까?

예산 제약 하의 정책학습(Policy Learning) 기반 프로모션 타겟팅

데이터 분석 포트폴리오

요약 (Executive Summary)

문제. 한 소프트웨어 회사는 고객에게 기술지원과 할인 두 가지 프로모션을 제공할 수 있다(두 개입의 조합으로 총 네 가지 처치). 예산은 제한되어 있고, 프로모션 효과는 고객마다 다르다. 따라서 핵심 질문은 다음과 같다: “제한된 예산 안에서 누구에게 어떤 프로모션을 제공해야 전체 순이익이 가장 커질까?”

접근. 약 2,000명의 관찰 데이터에 정책학습(policy learning)을 적용했다. (1) 처치 효과의 이질성을 진단하고, (2) 관찰 데이터의 인과 식별 가정을 점검한 뒤, (3) 세 가지 정책(DRLearner plug-in · DRPolicyTree · DRPolicyForest)을 학습하고, (4) 학습/평가 데이터를 분리해 AIPW(doubly robust) score로 정책 가치를 비교했으며, (5) 예산 제약 하의 효율은 비용 곡선(cost curve)으로 평가했다.

핵심 결과.

정책	1인당 평균 순이익	무처치 대비
무처치 (all none)	\$7,249	—
최선의 단일 처치 (전원 기술지원)	\$10,527	+45%
고객별 타겟팅 (DRLearner plug-in)	\$11,798	+63%

- 고객별 타겟팅 정책은 가장 좋은 단일 처치 정책보다 약 12%, 무처치 대비 약 63% 높은 순이익을 냈다.
- 처치 배정을 좌우한 핵심 요인은 직원 수(42%)와 고객 규모(38%)였다. 규모가 큰 고객에게는 기술지원 + 할인을, 그 외 고객에게는 주로 기술지원을 배정했다.
- 예산 수준에 따라 최적 정책이 달랐다. 소액 예산에서는 평균 비용이 낮은 전원 기술지원이 가장 효율적이지만, 예산이 1인당 \$4,000 ~ 6,000 수준으로 커지면 학습 정책이 더 높은 순이익을 냈다.

권고. 모두에게 동일한 프로모션을 적용하기보다, 고객 규모·직원 수에 기반한 타겟팅 규칙을 적용할 것을 권고한다. 성능을 최우선한다면 plug-in/forest 정책을, 이해관계자 설명과 운영 안정성이 중요하다면 약간의 성능을 양보하더라도 해석 가능한 depth=2 의사결정 트리 정책을 권장한다.

1. 비즈니스 문제

인과추론의 많은 문제는 평균 처치 효과(ATE)에 집중한다. “프로모션을 진행할 것인가, 하지 않을 것인가?”라는 질문은 모든 고객에게 동일한 프로모션을 제공하는 정책과 아무에게도 제공하지 않는 정책을 비교하는 문제다.

하지만 예산이 제한되어 있고 그 안에서 최대 효과를 내야 한다면 이야기가 달라진다. 프로모션 효과가 고객마다 다르다면, 모두에게 동일하게 제공하는 전략이 최선이 아닐 수 있다.

- 마케팅 유무와 상관없이 어차피 구매하거나(*always-converters*), 반대로 아무리 혜택을 줘도 사지 않을 고객(*lost causes*)에게 불필요한 예산을 낭비하게 된다.
- 마케팅에 부정적으로 반응하는 고객(*sleeping dogs*) 때문에 오히려 손실이 발생하며,
- 정작 효과가 클 고객(*high-responders*)을 우선순위에 두지 못해 잠재 매출을 놓친다.

따라서 이 분석이 답하려는 질문은 “어떤 고객을 대상으로 해야 순이익이 가장 커질까?”이다. 가능한 처치 규칙들을 탐색해 전체 평균 순이익을 근사적으로 최대화하는 문제, 즉 “누구를 처치해야 하는가?”에 답하는 문제를 **정책학습(policy learning)**이라고 부른다.

이 백서는 다음 다섯 가지 질문으로 구성된다.

- Q1. 프로모션 효과는 정말 고객마다 다른가? (이질성 진단)
- Q2. 관찰 데이터로 인과 효과를 신뢰할 수 있는가? (식별 가정)
- Q3. 누구에게 무엇을 배정해야 하는가? (정책학습)
- Q4. 학습한 정책이 정말 더 나은가? (정책 평가)
- Q5. 예산이 제한되면 어떤 정책이 유리한가? (예산 제약)

2. 데이터와 처치 정의

무작위 실험(RCT)이 가장 이상적이지만, 실제 비즈니스 환경에서는 비용 문제, 영업 전략, 대형 고객을 놓칠 위험 등으로 무작위 실험을 수행하기 어렵다. 따라서 이번 데이터는 무작위 실험 데이터가 아닌 **관찰 데이터**이며, 약 2,000명의 고객 정보로 구성된다(고객 특성 8종, 개입 2종, 결과 1종).

Tech Support와 Discount는 모두 개입이므로, 이를 조합해 네 가지 처치로 정의한다($A_i \in \{0, 1, 2, 3\}$).

Table 1. 네 가지 처치 정의

A_i	이름	의미
0	none	아무 개입도 제공하지 않음
1	tech_support_only	기술지원만 제공
2	discount_only	할인만 제공
3	discount_plus_support	기술지원과 할인을 모두 제공

2.1 비용 설정

수익 극대화를 위해서는 매출과 함께 **비용**도 고려해야 한다. 동일한 프로모션이라도 고객 특성에 따라 비용이 달라질 수 있다. 이 데이터에는 실제 비용 정보가 없으므로, 기술지원 비용은 직원 수가 많을수록,

할인 비용은 고객 규모가 클수록 증가하도록 **시뮬레이션**한다. 비용이 항상 양수이고 일부 고객에서 큰 비용이 발생하는 분포를 반영하기 위해 로그정규분포를 사용한다.

$$C_i(\text{tech}) \sim \text{LogNormal}(\log C_{\text{tech}} + 0.5 \tilde{e}_i, 0.3), \quad C_i(\text{disc}) \sim \text{LogNormal}(\log C_{\text{disc}} + 0.4 \tilde{s}_i, 0.3)$$

여기서 $\tilde{e}_i$ 는 표준화된 직원 수, $\tilde{s}_i$ 는 표준화된 회사 규모다. 고객별 비용을 반영한 최종 **순이익(net outcome)**은 $Y_i^{\text{net}} = Y_i - C_i(A_i)$ 로 정의한다. 이렇게 하면 이후 AIPW score가 순이익 기준으로 계산되어, 비용을 고려한 정책 최적화와 평가가 가능해진다. 정책 학습과 평가는 train/test를 50:50으로 분리해(각 1,000명) 과대추정을 방지한다.

3. Q1. 프로모션 효과는 정말 고객마다 다른가?

타겟팅이 의미가 있으려면 먼저 **처치 효과가 고객마다 다르다**는 신호가 있어야 한다. 처치별 표본은 23~27%로 고르게 분포해(표 2) 비교에 안정적이다. 한편 처치별 평균 매출은 무처치 6,586에서 기술 지원+할인 26,784까지 크게 다르다.

Table 2. 처치별 표본 수 · 평균 매출 · 평균 비용 · 평균 순이익

처치	표본 수	평균 매출	평균 비용	평균 순이익
none	517	6,586	0	6,586
tech_support_only	462	15,104	5,038	10,066
discount_only	477	12,248	5,182	7,066
discount_plus_support	544	26,784	12,665	14,119

그러나 이 평균 차이를 그대로 처치 효과로 해석하면 안 된다. 그림 1에서 보듯 처치 그룹별 고객 특성이 다르고(특히 Size, IT Spend), 규모가 큰 고객일수록 더 강한 개입을 받는 경향이 있다. 즉 매출 차이에는 고객 특성의 영향과 실제 처치 효과가 함께 섞여 있다(그림 2).

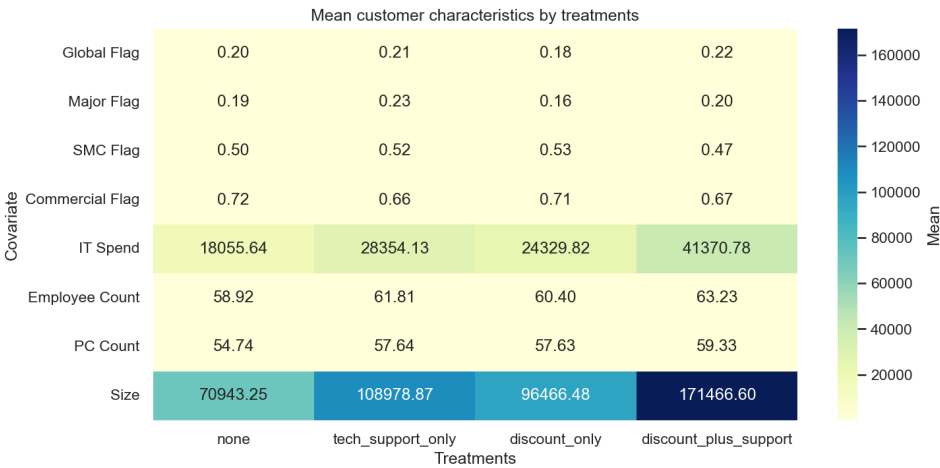


Figure 1. 처치별 고객 특성 평균. Size, IT Spend가 처치 그룹마다 다르게 나타나며, 처치 배정이 고객 특성과 얽혀 있음을 보여준다.

Q1 요약. 처치 그룹 간 고객 특성과 결과 분포가 뚜렷이 다르다. 이는 (a) 처치 효과가 고객마다 다를 가능성과 (b) 처치 배정이 고객 특성에 의해 교란되어 있음을 동시에 시사한다. 따라서 단순 평균 비교가 아니라 교란을 보정하는 인과적 접근이 필요하다.

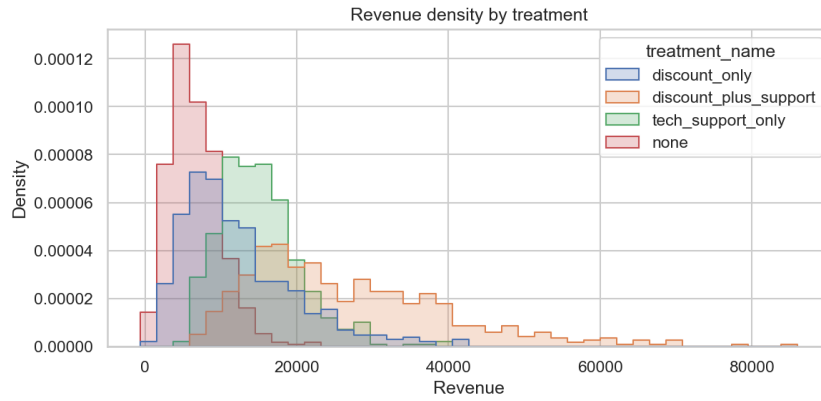


Figure 2. 처치별 Revenue 분포. 규모·분산·이상치가 처치마다 다르다.

4. Q2. 관찰 데이터로 인과 효과를 신뢰할 수 있는가?

관찰 데이터에서 AIPW 추정이 인과적으로 유효하려면 두 가지 가정이 필요하다.

1. Unconfoundedness (비교란성). $\{Y_i(0), Y_i(1), Y_i(2), Y_i(3)\} \perp A_i \mid X_i$. 관측된 공변량 X_i 를 조건부로 했을 때 처치 배정이 잠재 결과와 독립이어야 한다. 즉, 고객 규모·IT 지출·직원 수 등이 처치 배정을 충분히 설명한다고 가정한다.

2. Positivity (양수성). $P(A_i = a \mid X_i = x) > 0, \forall a, \forall x$. 모든 고객 특성 범위에서 각 처치가 어느 정도 관측되어야 한다. 이는 propensity score $e_a(x) = P(A_i = a \mid X_i = x)$ 를 추정해 직접 확인할 수 있다.

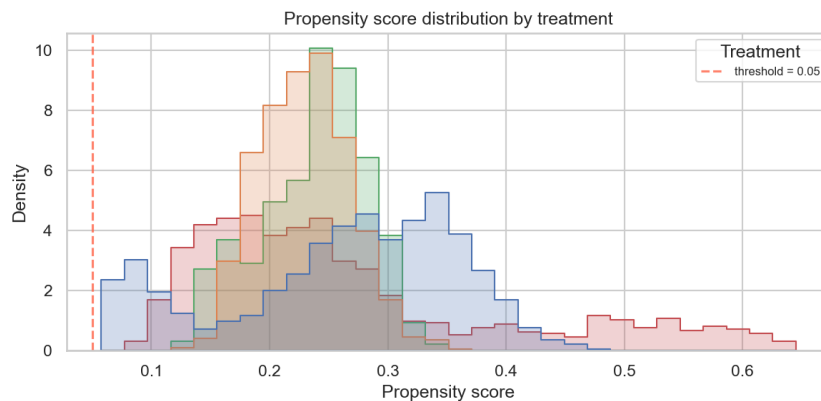


Figure 3. 처치별 propensity score 분포. 네 처치의 분포가 잘 겹치며, $\hat{e}_a(X_i)$ 의 최솟값은 약 0.058로 0.05 미만 관측치가 없다.

이 데이터에서 $\hat{e}_a(X_i)$ 의 최솟값은 약 0.058이며, 0.05 미만 관측치도 없다(그림 3). 즉 극단적으로 작은 propensity score로 일부 관측치에 과도한 가중치가 부여되는 문제는 크지 않다.

Q2 요약. Positivity는 데이터로 확인되어 충족된다. Unconfoundedness는 검정 불가능한 가정이지만, 처치 배정을 설명할 핵심 변수들이 관측되어 있어 합리적인 가정으로 받아들인다. 따라서 이후 분석은 outcome model과 propensity model을 함께 쓰는 doubly robust(AIPW) 추정을 채택한다.

5. Q3. 누구에게 무엇을 배정해야 하는가?

세 가지 정책을 학습해 비교한다.

- **Plug-in Policy (DRLearner):** 고객별 CATE를 추정한 뒤 기대 순이익이 가장 큰 처치를 선택. 유연하지만 CATE 추정 품질에 민감.
- **DRPolicyTree:** AIPW score를 직접 최대화하되 정책을 알은 의사결정 트리로 제한 ⇒ **해석 가능.**
- **DRPolicyForest:** AIPW score를 직접 최대화하되 forest 사용 ⇒ 분산이 작고 안정적이지만 해석은 어려움.

5.1 Plug-in Policy

none을 baseline으로 두고 DRLearner로 상대효과 $\hat{\tau}_a(x) = \hat{\mathbb{E}}[Y^{net}(a) - Y^{net}(0) | X = x]$ 를 추정한 뒤, 고객별로 $[0, \hat{\tau}_1(x), \hat{\tau}_2(x), \hat{\tau}_3(x)]$ 를 비교해 가장 큰 처치를 선택한다.

$$\hat{\pi}_{\text{plugin}}(x) = \arg \max_{a \in \{0,1,2,3\}} \hat{\mathbb{E}}[Y^{net}(a) - Y^{net}(0) | X = x]$$

이 정책은 약 50%에게 기술지원, 37%에게 기술지원+할인, 약 9%에게 무처치를 배정한다. 기대 순이익이 음수인 일부 고객에게는 처치하지 않는 선택이 나타난다.

5.2 Policy Tree

현업에서는 성능뿐 아니라 **정책의 설명 가능성**도 중요하다. 알은 의사결정 트리 정책은 (i) 이해관계자 설명, (ii) 공정성 검토, (iii) 운영 안정성 측면에서 유리하다. 이때 정책을 모든 함수가 아니라 제한된 정책 클래스 Π (알은 트리) 안에서 탐색한다.

$$\hat{\pi} = \arg \max_{\pi \in \Pi} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{\Gamma}_{i,\pi}(X_i)$$

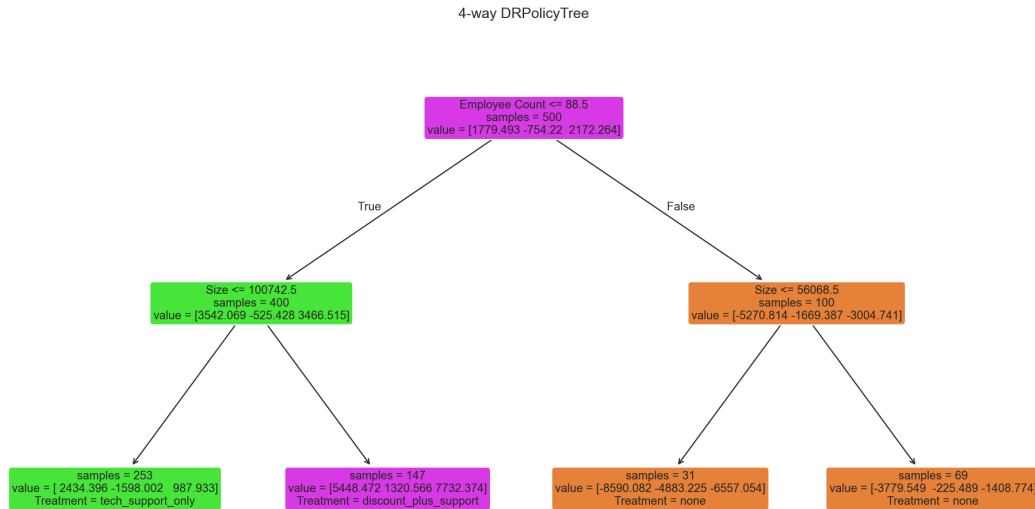


Figure 4. depth=2 DRPolicyTree. 주로 Size를 기준으로 분기한다. 규모가 큰 고객에게는 기술지원+할인을, 그 외에는 주로 기술지원을, 기대 순이익이 낮은 일부(약 20%)에게는 무처치를 배정한다.

5.3 Policy Forest와 핵심 변수

Policy Forest는 단일 트리 대신 여러 트리를 평균해 분산이 작고 복잡한 이질성을 안정적으로 학습한다. 단일 규칙으로 해석하기는 어렵지만, `feature_importances_`로 어떤 특성이 배정을 주도하는지 파악할 수 있다.

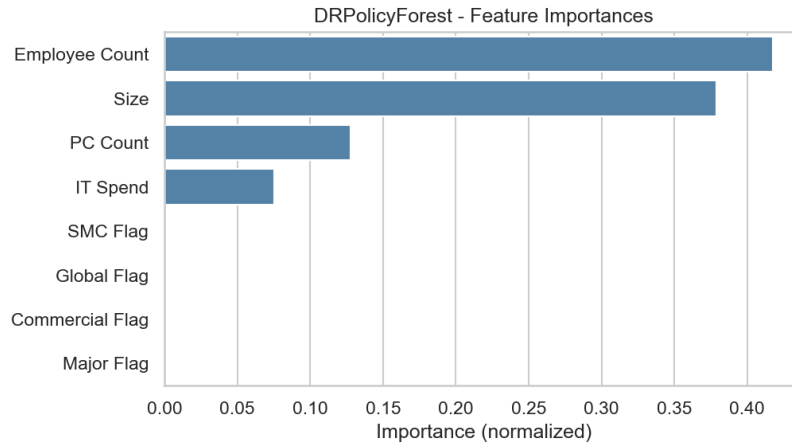


Figure 5. DRPolicyForest 변수 중요도. Employee Count(42%)와 Size(38%)가 전체의 약 80%를 차지한다.

Employee Count(42%)와 Size(38%)가 전체 중요도의 약 80%를 차지하며, **고객 규모와 직원 수가 처치 배정을 주도함**을 확인할 수 있다(그림 5). 이는 트리 정책이 Size로 분기한 결과(그림 4)와도 일치한다.

Q3 요약. 세 정책 모두 “규모가 큰 고객 → 기술지원+할인, 그 외 → 주로 기술지원, 기대 순이익이 낮은 일부 → 무처치”라는 일관된 배정 패턴을 학습했다.

6. Q4. 학습한 정책이 정말 더 나은가?

학습한 정책들을 동일한 test set의 **AIPW score** 기준으로, 모든 고객에게 동일 처치를 적용하는 baseline 정책과 함께 비교한다. AIPW(Augmented Inverse Probability Weighting) score는 다음과 같다.

$$\hat{\Gamma}_{i,a} = \hat{\mu}_a(X_i) + \frac{\mathbf{1}[A_i = a]}{\hat{e}_a(X_i)} (Y_i^{net} - \hat{\mu}_a(X_i))$$

여기서 $\hat{\mu}_a$ 는 outcome model, $\hat{e}_a$ 는 propensity model의 예측이다. 이 구조 덕분에 둘 중 **하나만 올바르게 추정되어도** 불편성이 유지된다(doubly robust).

Table 3. 정책 가치 비교 (test set AIPW value, 1인당 평균 순이익)

정책	AIPW value	95% 신뢰구간
DRLearner plug-in	11,798	[11,270, 12,326]
DRPolicyForest	11,619	[11,095, 12,143]
DRPolicyTree (depth=2)	11,149	[10,701, 11,596]
all_tech_support_only	10,527	[9,833, 11,220]
all_discount_plus_support	10,137	[9,439, 10,834]
all_discount_only	7,545	[6,994, 8,097]
all_none	7,249	[6,955, 7,543]

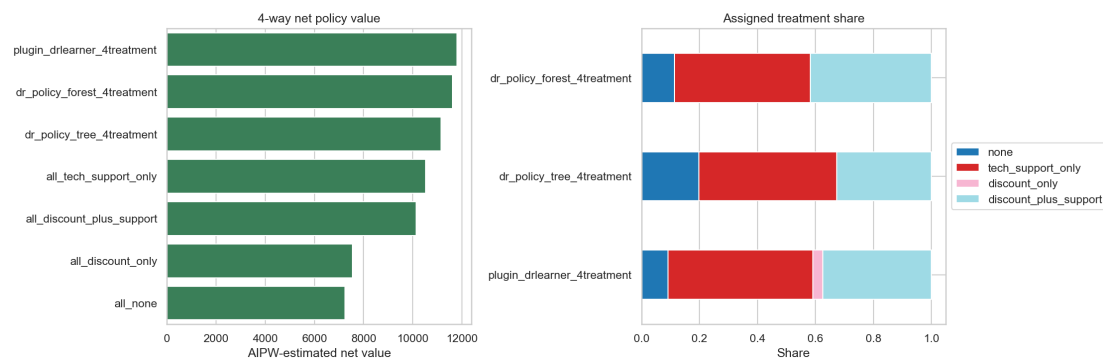


Figure 6. (좌) 정책별 AIPW 순가치. 세 학습 정책 모두 단일 처치 정책을 상회한다. (우) 학습 정책의 처치 배정 비중.

세 학습 정책 모두 단일 처치 정책보다 높은 가치를 가진다(표 3, 그림 6). **고객별 타겟팅이 모두에게 같은 처치를 적용하는 것보다 효과적**이라는 의미다. plug-in과 forest는 신뢰구간이 상당 부분 겹쳐 실질적 차이가 있다고 보기는 어렵다. 트리 정책은 해석 가능성을 유지하는 대신 성능을 일부 양보했다. all_discount_plus_support가 all_tech_support_only보다 낮은 이유는, 할인 비용이 고객 규모에 따라 커지도록 설정해 일부 고객에서 할인의 순수익이 비용을 상쇄하지 못했기 때문이다.

Q4 요약. 세 학습 정책 모두 최선의 단일 처치 정책보다 높은 순이익을 낸다(plugin 기준 +12%, 무처치 대비 +63%). 타겟팅의 가치가 데이터로 확인된다.

7. Q5. 예산이 제한되면 어떤 정책이 유리한가?

지금까지는 전체 AIPW value를 비교했다. 그러나 실제로는 예산이 제한될 수 있다. 같은 예산 안에서 어떤 정책이 더 효율적인지 비교하려면 **비용 곡선(cost curve)**이 유용하다. 먼저 처치별 고객 기대 비용 $E[C(a) | X_i]$ 를 추정한다(기술지원 \$4,892, 할인 \$5,454, 둘 다 \$10,687, test 평균).

비용 곡선의 x축은 1인당 누적 평균 처치 비용, y축은 1인당 누적 평균 순수익(무처치 대비 증분, 비용 차감 후)이다. 순수익/비용 비율이 높은 고객부터 순서대로 처치하며, $x = B$ 에서 세로선을 그으면 예산 B 하의 비교가 된다.

예산 규모에 따라 효율적인 정책이 다르다.

- **소액 예산(\$1,000 ~ 3,000):** all_tech_support_only가 가장 효율적이다. 기술지원 평균 비용이 낮아 순수익/비용 비율이 높은 고객부터 빠르게 처치할 수 있다.
- **중간 예산(\$4,000 ~ 6,000):** 학습 정책(plugin, forest)이 앞선다. 고객별 최적 처치 배정 효과로 같은 비용에서 더 높은 순이익을 낸다.
- **예산 전부 소진:** 학습 정책이 가장 효율적이다. plugin은 약 \$6,600을 써서 \$4,561, forest는 약 \$6,900을 써서 \$4,376의 순이익을 낸다. 반면 all_discount_plus_support는 \$10,700을 전부 소진해도 \$2,887에 그쳐 예산 대비 효율이 가장 낮다.

Q5 요약. “어떤 정책이 최선인가”는 예산에 의존한다. 예산이 매우 적으면 저비용 단일 처치가, 예산이 충분하면 타겟팅 정책이 유리하다. 비용 곡선은 예산 의사결정에 직접 활용할 수 있는 도구다.

8. 결론 및 권고

약 2,000명의 관찰 데이터에서, 비용을 반영한 순이익을 기준으로 네 가지 프로모션의 고객별 최적 배정을 학습했다. 처치 효과의 이질성을 진단(Q1)하고 인과 식별 가정을 점검(Q2)한 뒤, 세 가지 정책을 학습

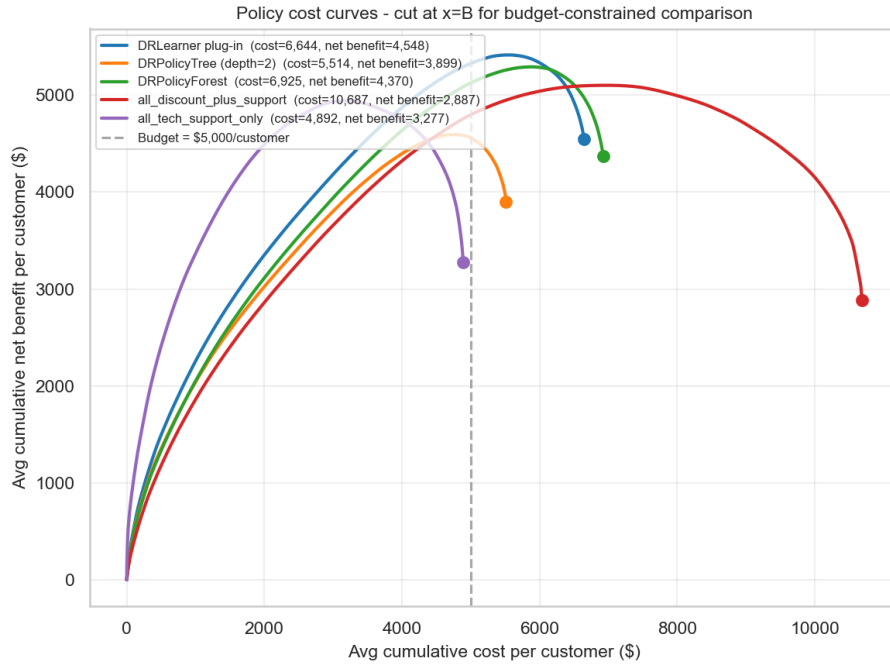


Figure 7. 정책별 비용 곡선. 예산($x = B$)에서 y 값이 높을수록 효율적이다. 소액 예산에서는 전원 기술지원이, 중간 예산 이상에서는 학습 정책이 앞선다.

(Q3)하고 학습/평가 데이터를 분리해 doubly robust(AIPW) 기준으로 가치를 비교(Q4)했으며, 예산 제약 하의 효율(Q5)까지 평가했다.

비즈니스 권고.

1. **모두에게 동일한 프로모션을 주지 말고, 타겟팅하라.** 고객별 타겟팅은 최선의 단일 처치 대비 약 12%, 무처치 대비 약 63% 높은 순이익을 낸다.
2. **배정 기준은 고객 규모와 직원 수다.** 규모가 큰 고객에게는 기술지원+할인, 그 외에는 주로 기술지원을, 기대 순이익이 낮은 일부에게는 무처치를 권한다.
3. **예산에 맞춰 정책을 선택하라.** 예산이 빠듯하면 저비용 전원 기술지원이, 1인당 \$4,000을 넘어가면 학습 정책으로 전환하는 것이 유리하다.
4. **운영 환경에 맞는 모델을 골라라.** 성능 최우선이면 plug-in/forest를, 설명·공정성·운영 안정성이 중요하면 해석 가능한 depth=2 트리 정책을 권한다.

한계와 다음 단계.

- 비용은 실제 데이터가 아니라 **시뮬레이션** 값이다. 실제 비용 데이터가 확보되면 결론이 달라질 수 있다.
- Unconfoundedness는 검정 불가능한 가정이다. 가능하다면 소규모 **무작위 실험(RCT)**으로 학습된 정책을 검증하는 것이 이상적이다.
- 표본이 약 1,000명(test) 수준이라 정책 간 차이의 신뢰구간이 겹친다. 표본을 늘리면 정책 선택의 확신도가 높아진다.
- 다음 단계로 정책 가치의 신뢰구간 추정(부트스트랩), 시간에 따른 정책 모니터링, A/B 테스트 기반 검증을 제안한다.

참고 자료

- Athey, S., & Wager, S. (2021). *Policy Learning with Observational Data*. Econometrica. arxiv.org/abs/1702.02896
- Sun, L., Du, X., Wager, S., et al. (2021). *Treatment Allocation under Uncertain Costs*. arxiv.org/abs/2103.11066
- Imai, K., & Li, M. L. (2019). *Experimental Evaluation of Individualized Treatment Rules*. arxiv.org/pdf/1905.05389
- Stanford ML+CI Tutorial — *Policy Learning I (Binary Treatment)*.

Haechang Cho · 데이터 분석 포트폴리오 · 코드와 재현 가능한 분석은 GitHub 노트북 참조.